

Aplicaciones de la derivada (4)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Segundo cuatrimestre 2025

1 Asíntotas

Asíntotas

Asíntotas verticales.

Decimos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de la función f si se verifica al menos una de las siguientes afirmaciones

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

Asíntotas

Asíntota horizontal.

Decimos que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal de f si se verifica alguna de las dos siguientes condiciones:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$

Asíntotas oblicuas.

Decimos que la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de f si se verifica alguna de las siguientes dos condiciones:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + b) = 0.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (mx + b) = 0.$

Método para hallar asíntotas oblicuas

Procedimiento para encontrar asíntotas oblicuas en más infinito.

- Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Si el límite no existe o es infinito, no hay asíntotas oblicuas en más infinito.

Si el límite es un número real, llamamos m a ese número y seguimos con el siguiente paso.

- Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx.$$

Si el límite no existe o es infinito, no hay asíntotas oblicuas en más infinito.

Si el límite es un número real, llamamos b a ese número. Entonces la recta $y = mx + b$ es asíntota oblicua de f en más infinito.

Ejemplo 1

Veamos si la función $f(x) = e^x + 5x - 3$ tiene asíntotas oblicuas. Lo hacemos primero en más infinito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 5x - 3}{x}$$

El límite da infinito sobre infinito. Vamos a usar entonces la regla de L'Hôpital. Derivamos numerador y denominador

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 5}{1} = +\infty$$

Por lo tanto podemos deducir que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ y no tenemos asíntota oblicua con x tendiendo a más infinito.

Conclusión

Ahora hacemos lo mismo en menos infinito

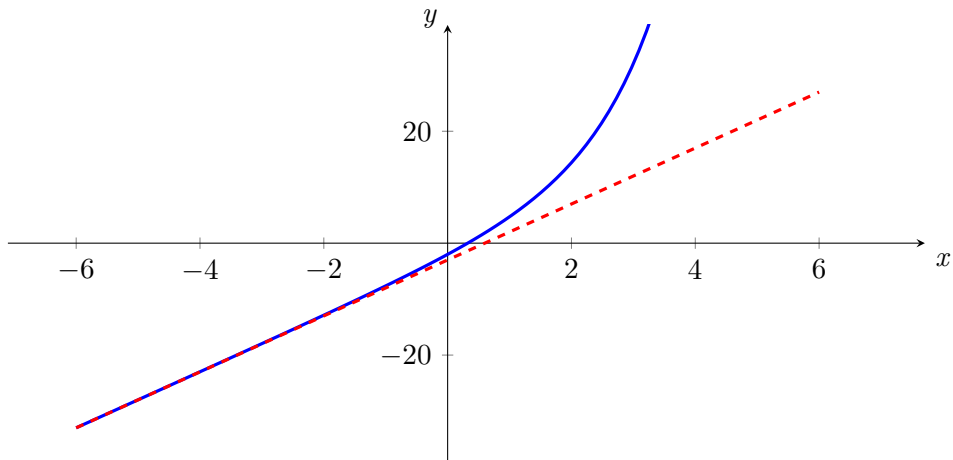
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 5x - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} + \frac{5x}{x} - \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} + 5 - \frac{3}{x} = 5$$

Tenemos entonces candidato a m . Ahora vemos si hay b :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 5x - 3 - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - 3 = -3$$

Podemos entonces decir que la recta de ecuación $y = 5x - 3$ es asíntota oblicua de f con x tendiendo a menos infinito.

Gráfico



Ejemplo 2

Ahora analicemos la función $f(x) = x + \sqrt[3]{x}$.

En más infinito:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} + \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = 1$$

Tenemos candidato a m . Veamos ahora si hay b :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sqrt[3]{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} = +\infty$$

Como no hay b , entonces no hay asíntota oblicua en más infinito.

Queda como tarea ver que en menos infinito pasa exactamente lo mismo.

Ejemplo 3

Encontremos todas las asíntotas de $f(x) = (x + 2)e^{1/x}$.